

[Trang c...](#) / [Các khoá học của...](#) / [Học kỳ 1 \(2025-20...](#) / [Khoa Kỹ Thuật Máy T...](#) / [CE224.Q...](#) / [Gene...](#) / [Câu hỏi ôn tập thi CK HKI 2025-2...](#)

Bắt đầu vào lúc	Thứ Bảy, 3 tháng 1 2026, 8:32 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Thứ Bảy, 3 tháng 1 2026, 8:56 PM
Thời gian thực hiện	23 phút 46 giây
Điểm	30,00/31,00
Điểm	9,68 trên 10,00 (96,77%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

1. Trong Model-Based Design, bước nào thường được thực hiện trước khi triển khai mã nhúng?

- ☒ a. Mô phỏng và kiểm thử mô hình ✓
- ☐ b. Đo công suất tiêu thụ
- ☐ c. Tối ưu phần cứng
- ☐ d. Nạp firmware lên chip

The correct answer is: Mô phỏng và kiểm thử mô hình

**Câu hỏi 2**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

10. Thanh ghi BSRR của GPIO cho phép:

- ☐ a. Cấu hình pull-up
- ☒ b. Ghi set/reset bit nguyên tử ✓
- ☐ c. Chọn alternate function
- ☐ d. Đọc trạng thái chân

The correct answer is: Ghi set/reset bit nguyên tử

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

11. SPI khác I2C ở điểm nào sau đây?

- ☒ a. SPI thường có tốc độ cao hơn ✓
- ☐ b. SPI hỗ trợ nhiều slave bằng địa chỉ
- ☐ c. SPI chỉ dùng 1 dây dữ liệu
- ☐ d. SPI không cần clock

The correct answer is: SPI thường có tốc độ cao hơn

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

12. UART là giao tiếp:

- ☐ a. Song song
- ☐ b. Đồng bộ
- ☐ c. Bán song công
- ☒ d. Bất đồng bộ ✓

The correct answer is: Bất đồng bộ

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

13. Trong UART, bit start dùng để:

- ☐ a. Kết thúc truyền
- ☒ b. Báo hiệu bắt đầu khung truyền ✓
- ☐ c. Kiểm tra lỗi
- ☐ d. Đồng bộ tốc độ baud

The correct answer is: Báo hiệu bắt đầu khung truyền

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

14. Giao tiếp I2C sử dụng đường SDA và SCL để:

- ☐ a. Truyền song song dữ liệu
- ☐ b. Truyền hai kênh dữ liệu
- ☐ c. Tạo ngắt phần cứng
- ☒ d. Truyền dữ liệu và xung clock ✓

The correct answer is: Truyền dữ liệu và xung clock

Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

15. Điều kiện STOP trong I2C xảy ra khi:

- ☐ a. SCL = 0, SDA chuyển 0→1
- ☐ b. SCL = 0, SDA chuyển 1→0
- ☒ c. SCL = 1, SDA chuyển 0→1 ✓
- ☐ d. SCL = 1, SDA giữ nguyên

The correct answer is: SCL = 1, SDA chuyển 0→1

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

16. Bộ nhớ Flash trong vi điều khiển thường dùng để:

- ☐ a. Làm cache
- ☒ b. Lưu chương trình ✓
- ☐ c. Làm stack
- ☐ d. Lưu biến tạm thời

The correct answer is: Lưu chương trình

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

17. Đặc điểm chính của bộ nhớ RAM là:

- ☐ a. Không mất dữ liệu khi mất nguồn
- ☒ b. Mất dữ liệu khi mất nguồn ✓
- ☐ c. Chỉ đọc
- ☐ d. Tốc độ truy cập chậm

The correct answer is: Mất dữ liệu khi mất nguồn

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

18. Kiến trúc Harvard cải thiện hiệu năng vì:

- ☒ a. Truy cập lệnh và dữ liệu song song ✓
- ☐ b. Không dùng bus
- ☐ c. Không cần cache
- ☐ d. Dùng nhiều CPU

The correct answer is: Truy cập lệnh và dữ liệu song song

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

19. Stack overflow thường xảy ra khi:

- ☐ a. Flash đầy
- ☐ b. Dùng quá nhiều biến toàn cục
- ☐ c. Heap bị phân mảnh
- ☒ d. Gọi hàm đệ quy sâu hoặc stack nhỏ ✓

The correct answer is: Gọi hàm đệ quy sâu hoặc stack nhỏ

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

2. Mô hình hóa hệ thống giúp giảm rủi ro thiết kế chủ yếu vì:

- ☒ a. Cho phép dự đoán hành vi hệ thống trước khi chế tạo ✓
- ☐ b. Loại bỏ hoàn toàn lỗi phần mềm
- ☐ c. Không cần kiểm thử thực tế
- ☐ d. Giảm số lượng cảm biến

The correct answer is: Cho phép dự đoán hành vi hệ thống trước khi chế tạo

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

20. Heap trong hệ thống nhúng thường dùng cho:

- ☐ a. Thanh ghi
- ☒ b. Cấp phát động ✓
- ☐ c. Biến cục bộ
- ☐ d. ISR

The correct answer is: Cấp phát động

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

21. RTOS khác hệ điều hành thông thường ở điểm quan trọng nào?

- ☐ a. Chạy trên PC
- ☒ b. Thời gian đáp ứng xác định ✓
- ☐ c. Giao diện đồ họa
- ☐ d. Dung lượng lớn

The correct answer is: Thời gian đáp ứng xác định

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

22. Tác vụ có độ ưu tiên cao hơn sẽ:

- ☐ a. Luôn chạy trước mọi lúc
- ☐ b. Chạy song song vật lý
- ☒ c. Được lập lịch trước tác vụ ưu tiên thấp ✓
- ☐ d. Không bao giờ bị ngắt

The correct answer is: Được lập lịch trước tác vụ ưu tiên thấp

Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

23. Semaphore thường dùng để:

- ☒ a. Đồng bộ truy cập tài nguyên ✓
- ☐ b. Tăng xung clock
- ☐ c. Truyền dữ liệu
- ☐ d. Quản lý stack

The correct answer is: Đồng bộ truy cập tài nguyên

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

24. Deadlock xảy ra khi:

- ☒ a. Các tác vụ chờ tài nguyên lẫn nhau ✓
- ☐ b. CPU quá chậm
- ☐ c. Heap đầy
- ☐ d. Không có ngắt

The correct answer is: Các tác vụ chờ tài nguyên lẫn nhau

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

25. Priority inversion có thể được giảm bằng:

- ☒ a. Priority inheritance ✓
- ☐ b. Polling
- ☐ c. Round-robin scheduling
- ☐ d. DMA

The correct answer is: Priority inheritance

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

26. FSM phù hợp nhất để mô hình hóa hệ thống:

- ☐ a. Tuyến tính
- ☒ b. Rời rạc theo trạng thái ✓
- ☐ c. Ngẫu nhiên
- ☐ d. Liên tục

The correct answer is: Rời rạc theo trạng thái

Câu hỏi 20

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

27. Guard trong FSM là:

- ☐ a. Đầu ra của hệ thống
- ☐ b. Ngắt phần cứng
- ☐ c. Trạng thái đặc biệt
- ☒ d. Điều kiện cho phép chuyển trạng thái ✓

The correct answer is: Điều kiện cho phép chuyển trạng thái

Câu hỏi 21

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

28. PWM điều khiển công suất bằng cách:

- ☐ a. Thay đổi biên độ điện áp
- ☐ b. Thay đổi tần số CPU
- ☐ c. Thay đổi độ phân giải ADC
- ☒ d. Thay đổi duty cycle ✓

The correct answer is: Thay đổi duty cycle

Câu hỏi 22

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

29. Tăng duty cycle PWM sẽ làm:

- ☒ a. Tăng công suất trung bình ✓
- ☐ b. Không đổi công suất
- ☐ c. Giảm công suất trung bình
- ☐ d. Tắt tải

The correct answer is: Tăng công suất trung bình

Câu hỏi 23

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

3. Hệ thống có động học liên tục thường được biểu diễn bằng:

- ☐ a. Logic tổ hợp
- ☐ b. FSM
- ☒ c. Phương trình vi phân ✓
- ☐ d. Bảng chân trị

The correct answer is: Phương trình vi phân

Câu hỏi 24

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

30. CPS (Cyber-Physical System) kết hợp:

- ☐ a. Chỉ mô phỏng
- ☒ b. Hệ tính toán và thế giới vật lý ✓
- ☐ c. Phần mềm và mạng
- ☐ d. Chỉ phần cứng

The correct answer is: Hệ tính toán và thế giới vật lý

Câu hỏi 25

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

31. Trong hệ thống nhúng, vai trò chính của interrupt là gì?

- ☒ a. Thay thế polling hoàn toàn ✗
- ☐ b. Giảm bộ nhớ
- ☐ c. Thực thi tuần tự chương trình
- ☐ d. Phản ứng nhanh với sự kiện

The correct answer is: Phản ứng nhanh với sự kiện

Câu hỏi 26

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

4. Khi tăng tần số lấy mẫu nhưng không lọc tín hiệu đầu vào, hiện tượng nào vẫn có thể xảy ra?

- ☐ a. Tràn bộ nhớ
- ☐ b. Bão hòa ADC
- ☒ c. Aliasing ✓
- ☐ d. Nhiễu lượng tử

The correct answer is: Aliasing

Câu hỏi 27

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

5. Bộ lọc anti-aliasing thường là:

- ☐ a. Lọc số thích nghi
- ☐ b. Lọc thông cao
- ☐ c. Lọc dải thông
- ☒ d. Lọc thông thấp ✓

The correct answer is: Lọc thông thấp

Câu hỏi 28

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

6. Thanh ghi PUPDR trong STM32 dùng để:

- ☒ a. Cấu hình pull-up/pull-down ✓
- ☐ b. Cấu hình alternate function
- ☐ c. Chọn chế độ input/output
- ☐ d. Chọn tốc độ chân GPIO

The correct answer is: Cấu hình pull-up/pull-down

Câu hỏi 29

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

7. Việc cấu hình GPIO ở chế độ open-drain thường cần:

- ☐ a. DMA hỗ trợ
- ☐ b. Tốc độ very high
- ☒ c. Điện trở kéo lên (pull-up) ✓
- ☐ d. Không cần điện trở ngoài

The correct answer is: Điện trở kéo lên (pull-up)

Câu hỏi 30

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

8. Trong STM32, reset ngoại vi thường được điều khiển bởi:

- ☒ a. RCC ✓
- ☐ b. SysTick
- ☐ c. NVIC
- ☐ d. DMA

The correct answer is: RCC

Câu hỏi 31

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

9. Khi đọc GPIO input bằng HAL_GPIO_ReadPin(), giá trị trả về biểu thị:

- ☐ a. Tần số tín hiệu
- ☒ b. Trạng thái logic 0 hoặc 1 ✓
- ☐ c. Địa chỉ chân GPIO
- ☐ d. Mức điện áp analog

The correct answer is: Trạng thái logic 0 hoặc 1

◀ [Nộp videos sản phẩm đồ án nhóm](#)

Chuyển tới...

[Slides: Giới thiệu môn học](#) ▶